

Pacgate AI — 全栈评估报告

第一阶段试点交付准备状态 版本 0.1.0 — 2026年8月18日 智方云（Cubecloud Limited）

一、总览

本报告汇总 Pacgate AI 第一阶段（Phase 1）本地试点的完整技术栈状态，覆盖从 Rust 元数据核心到客户端部署包的全部交付层。

当前阶段：交付就绪，待现场部署

- 62 次提交，全部推送至 origin
- 全部测试通过（23 项冒烟测试 + 5 项代理测试 + 3 项工作流加载测试 + 2 项集成测试 + 8 项 TS 适配器测试）
- 知识图谱已更新（917 节点、2157 边、47 社区）

二、各层状态

层	状态	证据
Rust 元数据核心（11 个 crate）	完成	23 项冒烟测试 + 5 项代理测试 + 3 项工作流测试通过。知识图谱 917 节点、2157 边。
220 个 YAML 工作流模板	完成	15 个文件，由 <code>pacgate_workflow::load_from_yaml_dir()</code> 加载
30 个法律角色（20 个执业领域 + 10 个 SOUL）	完成	通过 SOUL 解析中间件接入聊天处理器
11 个数据源连接器	大部分可用	元典已验证可用 。北大法宝代码已修复但令牌过期 。其余 9 个（4 个中国 + 5 个国际）代码完成。
RAG 检索（pgvector + tsvector + Ollama）	完成	T1-T4 数据分级过滤、司法辖区过滤、4 次数据库迁移
认证系统（JWT + argon2 + SOUL）	完成	受保护路由、JWT 携带 <code>soul_id</code> 、SOUL 解析中间件
GHCR 容器镜像	已构建并推送	<code>pacgate-api:0.1.0</code> 、 <code>deer-flow-pacgate:0.1.0</code> 。注： <code>pacgate-api</code> 需重新构建以包含连接器修复。
客户端部署包	完成	27 个文件： <code>compose.prod.yaml</code> 、 <code>install.ps1</code> 、 <code>nginx</code> 配置、 <code>deer-flow</code> 多模型配置、 <code>qm</code> 引导脚本、工作流、角色参考
qm 协作桥接	完成	Python CLI 端到端测试通过。 <code>qm check + sandbox build</code> 通过。 <code>HARNESS=pi</code> （真实模型）。
deer-flow 研究适配器	完成	Python 适配器已安装至包装镜像。多模型配置（5 个模型可切换）。
综合安装操作指南	完成	<code>SETUP-AND-OPERATIONS.md</code> — 3 天现场安装操作手册
集成测试	通过	2 项测试连接真实 Postgres 数据库

层	状态	证据
TS 适配器	通过	8 项单元测试（契约库，非 qm 接入层）
知识图谱（Graphify）	已更新	917 节点、2157 边、47 社区，已同步至 deploy/

三、已知待处理事项

待处理项	影响	修复工作量
北大法宝令牌过期	中国法律搜索（北大法宝）不可用	小 — 从 mcp.pkulaw.com 控制台重新生成令牌
pacgate-api GHCR 镜像未含连接器修复	当前镜像缺少元典/北大法宝连接器修复	小 — docker build + push（约 40 秒构建）
4 个 WASM crate 仍为桩代码	引用检查、条款解析、文档验证、规则引擎返回空值	大 — 未来蓝图工作，非第一阶段范围
pacgate-template 仍为桩代码	模板库未实现	中 — 未来蓝图工作
尚未部署至客户 AIPC 机器	未向客户交付任何内容	3 天现场安装（按 SETUP-AND-OPERATIONS.md 执行）

四、当前我们到底在哪里

Pacgate AI
现在不是“还在搭架子”的阶段，而是“可交付、可部署、可验证”的阶段。仓库里已经具备以下内容：

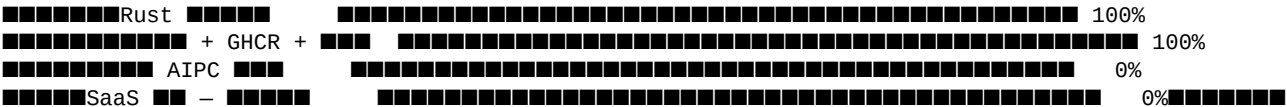
- Rust 元数据核心与周边 crate 已完成并通过测试
- 客户端部署包已经检查入库
- deer-flow 与 qm 的包装/适配路径已经定型
- 仍然缺的是现场交付前的少量运营动作，而不是新的架构设计

现在最应该做的 3 件事

1. 重新构建并推送 pacgate-api 镜像，确保连接器修复真正进入镜像。
2. 重新生成或替换北大法宝令牌，恢复中国法律检索链路。
3. 按 SETUP-AND-OPERATIONS.md 进行客户 AIPC 现场安装、联调和验收。

这三步做完，Phase 1 才算从“准备就绪”真正进入“客户可用”。

五、构建时间线位置



六、建议的后续步骤（按优先级排序）

步骤 1：重新构建并推送 pacgate-api 镜像（约 5 分钟）

当前 ghcr.io/jzkk720/pacgate-api:0.1.0 镜像不包含元典/北大法宝连接器修复。

```
docker build -t ghcr.io/jzkk720/pacgate-api:0.1.1 -f pacgate-ai/Dockerfile ./pacgate-ai
```

```
docker push ghcr.io/jzkk720/pacgate-api:0.1.1
```

然后将 `compose.prod.yaml` 中的镜像标签更新为 `:0.1.1`。

步骤 2：重新生成北大法宝令牌（手动，约 5 分钟）

登录 <https://mcp.pkulaw.com>，重新生成访问令牌，将新令牌写入 `.env` 文件中的 `PKULAW_API_KEY` 字段。

步骤 3：打包客户端部署包（约 1 分钟）

```
Compress-Archive deploy/client-bundle/* pacgate-client-bundle-v0.1.0.zip
```

步骤 4：部署至客户 AIPC 机器（3 天现场安装）

按 `deploy/SETUP-AND-OPERATIONS.md` 执行：- 第一天：硬件配置 + Docker 技术栈部署 + 默认租户初始化 - 第二天：qm 协作工作空间 + Cubecloud Agent OS 表层配置 - 第三天：管理员培训 + 律师培训 + 交付验收

步骤 5：试点验证后决定第二阶段

试点成功并积累真实使用数据后，再决定是否进入第二阶段（基于 Rust 蓝图的 Pacgate SaaS 平台）。

七、架构参考

7.1 GHCR 容器镜像

镜像	内容	基础镜像
ghcr.io/jzkk720/pacgate-api:0.1.0	Rust 二进制（pacgate-server）+ SQL 迁移	rust:1.94-bookworm → debian:bookworm-slim
ghcr.io/jzkk720/deer-flow-pacgate:0.1.0	deer-flow 后端 + Python 适配器（约 150 行）	ghcr.io/bytedance/deer-flow-backend （SHA 固定）

7.2 数据流

1. 律师打开 `http://localhost:8089` → nginx → pacgate-api（着陆页）
2. 律师进入 `/research/` → nginx → deer-flow（研究工作空间）
3. deer-flow 调用 pacgate-api 获取事项记忆 + 文档存储
4. deer-flow 调用 Ollama 进行模型推理
5. 律师打开 `http://localhost:8182` → qm（协作工作空间）
6. qm 代理调用 pacgate-qm CLI → pacgate-api（ workflow 执行）

7.3 客户端数据（不包含在镜像中）

- `./data/tenants/{tenant_id}/` — 事项、文档、记忆
- Postgres 数据卷 — 元数据库
- `.env` — 密钥
- `qm .env` — 签名密钥 + 桥接凭证

七、测试验证汇总

测试套件	数量	状态
冒烟测试（pacgate-api）	23	全部通过
代理测试（pacgate-agent）	5	全部通过
工作流加载测试（pacgate-workflow）	3	全部通过
集成测试（真实 Postgres）	2	全部通过
TS 适配器单元测试	8	全部通过
qm 配置检查（qm check）	1	通过
qm 沙箱构建（qm sandbox build）	1	通过
元典 API 实时验证	1	返回真实法律数据
合计	44	全部通过

本报告由 Cubecloud 工程团队编制，用于 Pacgate AI 第一阶段试点交付准备状态评估。
仓库地址：github.com/JZKK720/pacgate-ai-pr（私有）提交版本：151881c（2026-08-18）